WORKSHEET MAHASISWA

Modul 3 — Laravel Basic

Identitas	Isian
Nama	Hafiez Novrizal Putra
NIM	251511011
Kelas	2A-D3
Tanggal Mulai	21/09/26
Tanggal Pengumpulan	25/09/26
URL Repository GitHub	https://github.com/hafieznp611/Project-3-Semester-3
Commit/Tag Modul 3 Proses	
Commit/Tag Modul 3 Final	25/00/2026

Petunjuk Penggunaan

Isi worksheet bersamaan dengan praktikum. Prediksi ditulis sebelum menjalankan kode. Bukti berupa tangkapan layar, output terminal, route:list, hasil Network, database, commit, atau SonarQube dicantumkan pada bagian yang sesuai. Seluruh source code disimpan pada repository GitHub; worksheet akhir dikumpulkan dalam format PDF.

- Jangan menyalin jawaban dari AI atau teman tanpa eksperimen dan verifikasi.
- Catat bantuan AI pada Log Bantuan dan Penggunaan AI.
- Pastikan URL repository dapat diakses dosen.

A. Aktivasi Pengetahuan Sebelumnya

A1. Menghubungkan Modul 1–2 dengan Laravel

Konsep Sebelumnya	Yang Sudah Saya Pahami	Hubungannya dengan Modul 3
HTML semantik	Struktur pemisahan yang digunakan dalam membuat struktur HTML	Di Laravel, HTML ditulis di file Blade (index.blade.php, show.blade.php). Strukturnya tetap sama, tetapi sekarang dihasilkan di server dan datanya dinamis
CSS dan reusable component	Styling dalam membuat tampilan web seperti bentuk pewarnaan dll.	
JavaScript dan DOM	Java script digunakan untuk melakukan DOM dimaan JavaScript bertindak sebagai logic dalam merubah tampilan.	Di Modul 2, DOM diubah di sisi klien. Di Modul 3, HTML dibuat di server oleh Blade, lalu browser membentuk DOM seperti biasa.
Event dan form	Form di HTML hanya mediakan tampilan input, button dll, dan event di javascript akan menangkap hasil adri click, submit dll, kemudian java script akan melakukan sesuatu.	Form HTML mengirim request (POST, PUT, DELETE) ke route Laravel. Yang menangani sekarang server (controller), bukan event handler JavaScript.
Request/response di Network	Request/response menampilkan alur dari pengambilan isi HTML, CSS, JS, JSON dll, biasanya menunjukan hasil apa yang diminta, berapa lama prosesnya.	Dipakai sebagai bukti untuk mengamati kerja server: 200 untuk daftar, 302 setelah submit, 404 untuk ID yang tidak ada.
Validasi input	Validasi digunakan untuk pengecekan tertentu, seperti valid atau tidak, sudah di isi atau belum, dapat diakses atau tidak, dll.	Di Modul 3, server yang memutuskan lewat Form Request (BR-01 sampai BR-03), dan aturan transisi status ditempatkan di service.
Debugging dengan Console/Network		

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa yang berubah ketika aplikasi mulai menggunakan Laravel di server, dan apa yang tetap dilakukan browser?

Yang berubah adalah cara mengambil data, memvalidasi, dan kemudian route akan menentukan mana yang harus di tangani oleh controller, dan yang terjadi di browser sekarang adalah request, menerima response server, membentuk DOM, menerapkan CSS, dan juga menjalankan javascript.

B. Peta Konsep dan Request Lifecycle

B1. Prediksi Alur Request

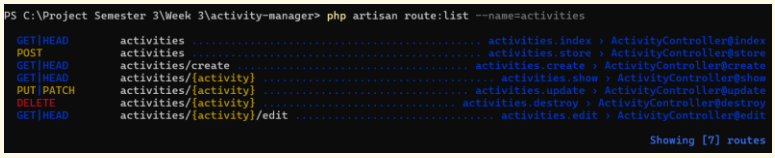
Sebelum menjalankan aplikasi

Tuliskan urutan yang Anda perkirakan terjadi ketika browser membuka GET /activities. Gunakan istilah browser, public/index.php, middleware, route, controller, Eloquent, Blade, dan response.

Yang saya pahami adalah Ketika browser meminta request/GET/activities maka request akan masuk ke server lewat public/index.php, kemudian request akan melewati middleware untuk pengecekan/pemeriksaan awal, selanjutnya rouse akan mencocokan apa yang di request oleh server, dan akan menentukan controller, controller akan meminta data ke eloquent, eloquest akan menganmbil data dari database dan mengembalikannya , controller mengirim data ke blade yang akan menghasilkan HTML, selanutnya proses ini akan menghasilkan response yangakan di terima browser, setelah itu barulah browser yang akan membentuk DOM,CSS, dan javascript.

B2. Eksperimen 1 — Menelusuri Request Lifecycle

Tahap	Prediksi	Bukti Aktual	Penjelasan
Browser → route	Request browser berhasil di terima oleh server kemudian dilakukan pencocokan oleh route.	Method GET, URL /activities, status 200, waktu response 125.29.	Browser mengirimkan request dengan method GET dan URL nya http://127.0.0.1:8000/activities, server meresponse dan melakukan pengecekan middle ware, kemudian route mencocokan GET/activities.
Route → controller	Seletah route mencocokan activities/GET dia akan menentukan controller.	GET|HEAD activities ..... activities.index › ActivityController@index Showing [1] routes	Ini bukti bahwa route menunjuk ke controller tertentu.
Controller → Eloquent	Controller meminta data ke eloquent	$activities = Activity::query() ->orderBy('activity_date') ->get();	
Controller → Blade	Controller mengirimkan data ke blade.	return view('activities.index', compact('activities'));	
Blade → response	Blade mengirimkan data ke browser yang akan menghasilkan HTML	@forelse ($activities as $activity) {{ $activity->title }} Status: {{ $activity->status }} @empty	

Bukti	Nama File / URL / Catatan
Network GET /activities	http://127.0.0.1:8000/activities
php artisan route:list	
Log sementara controller	File storage/logs/laravel.log
File controller	app\Http\Controllers
File Blade	resources\views

Kesimpulan request lifecycle dengan bahasa sendiri:

Secara garis besar browser mengirim request ke server melalui public/index.php kemudian dilakukan pengecekan oleh middleware, pencocokan route untuk menentukan controller, controller akan meminta data ke eloquent, dan eloquent akan mengembalikan data ke controller, controller mengirimkan data ke blade, dan browser akan menerima respon berupa HTML yang siap untuk di tampilkan.

C. Pertanyaan Pemahaman Fondasi Laravel

Apa perbedaan route dan controller?

Route bisa dibilang yang menentukan siapa yang harus menangani sedangkan controller adalah yang menanganinya

Mengapa Blade tidak seharusnya melakukan query database?

Karena blade hanya berperan untuk menyajikan data.

Apa hubungan migration dengan struktur database?

Migration bisa dibilang sebagai pendefinisian struktur, sedangkan database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur. Strukturnya (tabel dan kolom) didefinisikan lewat migration, sedangkan isinya (data kegiatan) diisi lewat seeder atau form dan dikelola lewat Eloquent.

Apa fungsi Eloquent model pada aplikasi?

Untuk mengambil data dari database

Mengapa route model binding dapat mengurangi kode berulang?

Karena tugas mencari data berdasarkan ID dan menangani kasus "tidak ditemukan" dikerjakan Laravel secara otomatis, jadi tidak perlu kamu tulis ulang di setiap method controller.

Apa perbedaan response yang dibuat Laravel dengan DOM yang dibentuk browser?

Response yang dibuat laravel hasil dari request browser sedangkan response yang dihasilkan DOM berasal dari menjalankan javascript.

Mengapa .env tidak boleh dikomit ke repository?

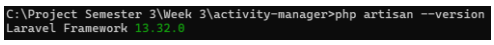
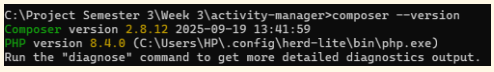
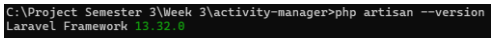
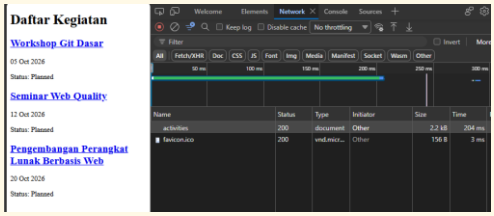
Karena .env berisi konfigurasi dan rahasia yang khusus untuk satu komputer/lingkungan, dan repository GitHub bisa dibaca banyak orang (bahkan publik).

Kapan business rule perlu dipisahkan dari controller?

Ketika pengenmbangan semakin kompleks, agar ketika dilakukan perubahan hanya masing masing saja yang terpengaruh bukan semuanya.

D. Task 1 — Laravel Skeleton dan Request Lifecycle

D1. Setup dan Baseline

Pemeriksaan	Hasil	Bukti
php -v	Laravel Framework 13.32.0	
composer --version	Composer version 2.8.12 2025-09-19 13:41:59	
php artisan --version	Laravel Framework 13.32.0	
Aplikasi dapat diakses	Dapat diakses.	
Database dapat migrate	Status ran	
Seeder berjalan	Berjalan	

D2. Struktur Implementasi

Komponen	Lokasi File	Tanggung Jawab yang Saya Pahami
Route	activity-manager\routes	Berisi pemetaan jika ada request dengan method dan url tertentu siapa yang menanganinya dan ada di file mana.
ActivityController	activity-manager\app\Http\Controllers	Tugasnya Adalah menerima apa yang diminta/request kemudian memberi tahu harus siapa yang harus mengerjakan.

Komponen	Lokasi File	Tanggung Jawab yang Saya Pahami
Activity model	activity-manager\app\Models	Membentuk struktur, kalo di java bisa dibilang seperti class, jadi di tentukan di model/class ini ada atribut apa saja, kemudian nanti ada proses casting agar tipe data sesuai.
Migration	activity-manager\database\migrations	Pendefinisian struktur tabel di database
ActivitySeeder	activity-manager\database\seeders	Ini merupakan proses insert instance ke database sesuai dengan tabel yang di definisikan di migration.
activities/index Blade	activity-manager\resources\views\activities	Digunakan untuk menampilkan semua isi kegiatan yang di ambil dari database
activities/show Blade	activity-manager\resources\views\activities	Digunakan untuk menampilkan salah satu kegiatan saja yang diambil dari database

D3. Skenario Uji Task 1

Skenario	Expected	Actual	Status	Bukti
Server awal	Aplikasi dapat diakses		☐ Lulus ☐ Gagal	
Daftar	Minimal lima kegiatan tampil		☐ Lulus ☐ Gagal	
Detail valid	Data yang dipilih tampil		☐ Lulus ☐ Gagal	
Detail tidak ada	HTTP 404		☐ Lulus ☐ Gagal	
Route map	Route menunjuk controller benar		☐ Lulus ☐ Gagal	
Data	Seeder dan field sesuai		☐ Lulus ☐ Gagal	

Masalah utama yang ditemukan pada Task 1 dan cara diagnosisnya:

Masalah yang ditemukan adalah parameter route tidak cocok jadi tidak bisa masuk ke controller mana yang harus digunakan, migration juga ternyata harus di refresh tiap kali ada perubahan dengan mengetik perintah php artisan migrate:fresh dan php artisan db:seed di powershell.

E. Eksperimen 2 — Diagnosis Fat Controller

Instruksi

Klasifikasikan potongan kode sebelum melakukan refactor. Gunakan kategori: validation, business rule, persistence, response/presentation, atau orchestration.

Potongan Kode	Kategori	Lokasi yang Lebih Tepat	Alasan
$request->validate(...)	Validation	Di Form Request	Agar ketika di kirim data sudah lengkap.
aturan Done → Planned	Business Rule	Service	Agar proses dapat dijalankan ketika memenuhi kriteria tertentu.
validasi himpunan status	orchestration.	Form Request	Pengecekan apakah request status bagian dari salah satu himpunan status.
$activity->save()	persistance	Eloquent	Biasanya save digunakan untuk menyimpan data.
redirect + flash message	response	Controller	Karena ini merupakan nilai kembalian atau response

Ciri yang membuat sebuah controller menjadi terlalu gemuk pada kasus ini:

Terlalu banyak proses yang dijalankan dalam satu controller ada validasi, insert/update, ada business rule.

F. Eksperimen 3 — Penempatan Business Rule

Pendekatan	Apa yang Terjadi	Risiko	Kesimpulan
Rule hanya pada Blade	Mungkin tampilan akan melarang untuk mengakses, tapi jika diakses lewat request tetap masih bisa di akses.	Orang yang paham teknis bisa otak atik yang ada di belakang misal database lewat request meskipun tampilan melarangnya.	Menerapkan rule hanya pada blade saja tidak cukup harus di kombinasikan dengan routenya juga.
Rule ditegakkan di service; Blade membantu UX	Ketika tampilan melarang akses maka di backend juga pasti melarang, sehingga tidak ada celah bagi oknum nakal untuk mengotak atik.		Karena kedua sisi di terapkan di front end dan backend sehingga keamanan dapat terjaga.

Mengapa UI tidak boleh menjadi satu-satunya penjaga aturan aplikasi?

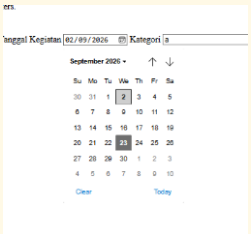
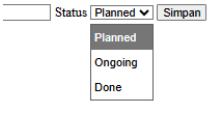
Karena bisa saja orang yang paham teknis bisa mengakses lewat request jika tidak ada rule yang mengaturnya.

G. Task 2 — Activity CRUD dengan Form Request

G1. Resource Route dan Form Request

Komponen	Sudah?	Bukti / Lokasi
Resource route	☐ Ya ☐ Belum	
StoreActivityRequest	☐ Ya ☐ Belum	activity-manager\app\Http\Requests
UpdateActivityRequest	☐ Ya ☐ Belum	activity-manager\app\Http\Requests
Route model binding	☐ Ya ☐ Belum	
Create view	☐ Ya ☐ Belum	activity-manager\resources\views\activities
Edit view	☐ Ya ☐ Belum	activity-manager\resources\views\activities
Delete action	☐ Ya ☐ Belum	activity-manager\resources\views\activities

G2. Business Rules BR-01 sampai BR-03

ID	Aturan	Lokasi Implementasi	Bukti
BR-01	Judul 5–100 karakter	activity-manager\resources\views\activities_form.blade.php	
BR-02	Tanggal wajib dan valid	activity-manager\resources\views\activities_form.blade.php dan activity-manager\app\Models\Activity.php	
BR-03	Status hanya Planned/Ongoing/Done	activity-manager\resources\views\activities_form.blade.php	

G3. Skenario Uji CRUD

ID	Input / Aksi	Expected	Actual	Status
T2-01	Tambah valid	Satu data baru		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-02	Title 4 karakter	Ditolak		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-03	Status Unknown	Ditolak server		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-04	Tanggal kosong	Ditolak		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-05	Ubah title valid	Data berubah tanpa duplikasi		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-06	Hapus satu data	Hanya target hilang		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-07	Refresh setelah submit	Tidak menambah data		☐ Lulus ☐ Gagal
T2-08	Keyboard form	Kontrol dapat digunakan		☐ Lulus ☐ Gagal

Mengapa validasi sebaiknya berada pada Form Request, bukan diduplikasi di create dan edit Blade?

Agar memastikan bahwa data yang masuk ke database itu valid, tidak peduli dari manapun asalnya baik request atau blade.

H. Task 3 — Business Logic Refactor

H1. Prediksi Transisi Status

Current	Next	Prediksi	Actual	Status
Planned	Planned	Diterima	Tetap Planed	Sesuai
Planned	Ongoing	Diterima	Menjadi Ongoing	Sesuai
Ongoing	Ongoing	Diterima	Tetap Ongoing	Sesuai
Ongoing	Done	Diterima	Menjadi Done	Sesuai
Done	Done	Diterima	Tetap Done	Sesuai
Done	Ongoing	Ditolak	Tidak Dapat Disimpan	Sesuai
Done	Planned	Ditolak	Tidak Dapat Disimoan	Sesuai
Ongoing	Planned	Ditolak	Tidak Dapat Disimoan	Sesuai

H2. Pemetaan Tanggung Jawab Setelah Refactor

Aturan / Aktivitas	Controller	Form Request	Service	Model / Eloquent	Blade
Membaca input HTTP	v				
Validasi title 5–100		v			
Validasi status allowed		v			
Transisi status			v		
Menyimpan model				v	
Memilih response	v				
Menampilkan error					v

Jelaskan mengapa service class digunakan pada kasus ini dan bukan sekadar karena “Laravel harus memakai service”:

Agar controller tidak menjadi gemuk, controller cukup terima request, suruh server memvalidasi boleh di ganti atau tidak.

I. Acceptance Criteria dan Bukti Pengujian

ID	Acceptance Criteria	Status	Bukti / Catatan
AC-01	Daftar kegiatan tampil.	☐ Lulus ☐ Gagal	
AC-02	Detail valid tampil; ID tidak ada menghasilkan 404.	☐ Lulus ☐ Gagal	

ID	Acceptance Criteria	Status	Bukti / Catatan
AC-03	Tambah valid menghasilkan satu data.	☐ Lulus ☐ Gagal	Dapat menambahkan data baru dan menampilkanya.
AC-04	Judul <5 karakter ditolak.	☐ Lulus ☐ Gagal	Ketika kurang dari 5 karakter terdapat warn.
AC-05	Status di luar daftar ditolak.	☐ Lulus ☐ Gagal	
AC-06	Ubah valid tersimpan tanpa duplikasi.	☐ Lulus ☐ Gagal	Valid tersimpan tanpa duplikasi
AC-07	Hapus hanya menghilangkan target.	☐ Lulus ☐ Gagal	Hapus kegiatan hanya menghilangkan target.
AC-08	Planned→Ongoing dan Ongoing→Done diterima.	☐ Lulus ☐ Gagal	Dapat diterima
AC-09	Transisi mundur ditolak.	☐ Lulus ☐ Gagal	Transisi Mundur ditolak.
AC-10	Alur normal tanpa error; static analysis tersedia.	☐ Lulus ☐ Gagal	

J. Eksperimen 4 — Static Analysis dengan SonarQube

Elemen	Baseline	Sesudah Refactor	Catatan
Tanggal scan			
Project key			
Code smell relevan			
Duplication / complexity yang diamati			
Maintainability issue			

J1. Satu Temuan yang Dipilih

Aspek	Isian Mahasiswa
Rule / issue	
File dan baris	
Penjelasan tool	
Mengapa relevan atau tidak relevan	
Perubahan yang dilakukan	
Acceptance criteria yang diuji ulang	
Hasil scan ulang	

Apakah semua temuan static analysis harus diperbaiki? Jelaskan berdasarkan satu temuan Anda.

K. Independent Challenge — Filter Kegiatan

Keputusan	Isian
Filter yang dipilih	Filter Status dan Kategori
Query string	Status dan Kategori
Nilai valid	Jika status salah satu dari ketiga status.
Perilaku nilai tidak valid	Nilai status dianggap tidak valid kalau dia bukan salah satu dari tiga nilai yang diperbolehkan..

Keputusan	Isian
Lokasi query/filter logic	Di activity-manager\app\Models\Activity.php
Alasan penempatan	Karena tidak ada aturan business yang rumit hanya pengecekan apakah string yang dicari sama atau tidak.

K1. Acceptance Criteria Challenge

ID	Kriteria	Status	Bukti
F-01	Semua menampilkan seluruh data.	☐ Lulus ☐ Gagal	Seluruh data tampil (default "Semua")
F-02	Filter valid menampilkan subset tepat.	☐ Lulus ☐ Gagal	Hanya data status Planned yang tampil
F-03	Nilai filter tidak valid tidak menyebabkan error server.	☐ Lulus ☐ Gagal	Tidak error 500; aplikasi memperlakukan sebagai "tanpa filter" (tampil semua) atau menampilkan pesan filter tidak dikenal — tentukan satu perilaku dan konsisten
F-04	State filter dapat dibaca dari URL setelah reload.	☐ Lulus ☐ Gagal	Filter tetap Ongoing karena state ada di query string, bukan session

L. Homework — Architecture Review dan Refactor

Aspek	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti Ulang
Bagian dipilih				
Masalah maintainability				
Refactor				
Acceptance criteria terkait				
Hasil Sonar / review				

Keputusan arsitektur yang paling penting pada homework dan alasannya:

M. Checkpoint Integrasi Modul 3

Definition of Done	Status	Bukti
Laravel 13 dan project dapat dijalankan dari repository.	☐	
Migration dan seeder berjalan.	☐	
CRUD normal case bekerja.	☐	
Form Request menegakkan BR-01–BR-03.	☐	
ActivityService menegakkan transisi status.	☐	
Route model binding digunakan.	☐	
Blade tidak melakukan query database.	☐	
AC-01–AC-10 diuji.	☐	

Definition of Done	Status	Bukti
Laravel Pint dijalankan.	☐	
SonarQube baseline tersedia.	☐	
README lengkap.	☐	
Commit/tag modul-3-final tersedia.	☐	

N. Riwayat Commit / Checkpoint

Tahap	Commit / Tag	Tanggal	Catatan
Framework baseline			
Task 1			
Task 2			
Task 3			
Independent Challenge			
Homework			
Modul 3 Final	Modul 3 Final	25/9/26	

O. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip

Catat bantuan secara transparan. AI boleh membantu penjelasan konsep, membaca error, atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban dan kode tetap harus diverifikasi melalui dokumentasi, request/response, database, route:list, atau eksperimen.

Tanggal / Fase	Pertanyaan / Sumber	Percobaan Sebelum Bantuan	Intisari Bantuan	Verifikasi / Perubahan Sendiri
23/9/26	Bagaimana cara lavarel/php menampilkan semua isi dari tabel $activity?		Bisa menggunakan : $activities = Activity::all Kemudian di blade di loop satu-satu @foreach ($activities as $activity) {{ $activity->title }} - {{ $activity->status }} @endforeach	
24/9/26	Pada proses submit ketika mengedit apakah controller activities._form di eksekusi dulu atau controller activities.update dulu. 	_form.blade muncul terlebih dahulu.	Ternyata Ketika masuk ke edit.blade, _form.blade di jalankan terlebih dahulu barulah setelah tombol submit aktif. Controller.update dijalankan.	
25/9/26	Apa bedanya form dan href	Saya mencoba memanggil controller menggunakan href dan form	Bedanya adalah href selalu menggunakan mthod GET sedangkan form methodnya POST	Jadi Ketika update saya menggunakan form sedangkan ketika ingin menampilkan blade saya menggunakan href

Pilih satu saran AI/sumber. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri dan bukti yang memverifikasinya:

P. Self Assessment

Pernyataan	1	2	3	4	5
Saya dapat menjelaskan request lifecycle Laravel.		v			
Saya membedakan route, controller, Form Request, service, model, migration, dan Blade.			v		
Saya dapat membuat migration dan memakai Eloquent.			v		
Saya dapat membuat resource CRUD dan route model binding.		v			
Saya membedakan validation rule dan business rule.				v	
Saya dapat menulis acceptance criteria.		v			
Saya dapat membaca temuan SonarQube secara kritis.					
Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.		v			

Q. Peer Assessment

Kriteria	Skor 1–5	Catatan yang Dapat Ditindaklanjuti
Alur request	4	

Kriteria	Skor 1–5	Catatan yang Dapat Ditindaklanjuti
CRUD	3	
Business logic placement	3	
Clean code	3	
Repository / README	4	
Quality evidence		

R. Lesson Learnt

Konsep yang sekarang benar-benar saya pahami:

Ternyata ketika melakukan CRUD prosesnya sangat kompleks ada Route, ada controller, ada service, ada eloquent, ada blade dll, semua itu merupakan satu kesatuan.

Kesalahan yang paling membantu saya belajar:

Menyimpan semua proses di controller seperti balidasi business rule dll, jadi sulit dibaca dan dipahami.

Perbedaan validation rule dan business rule menurut saya:

Validation rule digunakan untuk mengecek apakah suatu data itu valid atau tidak tanpa perlu tau data itu untuk apa, sedangkan business rule adalah pengecekan apakah suatu tindakan boleh terjadi atau tidak, hal ini membutuhkan perbandingan dengan state yang lain atau kondisi lain.

Keputusan arsitektur yang paling penting:

Membagi tanggung jawab setiap proses seperti validation harus dimana, controller isinya harus bagaimana, service bagaimana dll.

Temuan static analysis yang paling bermanfaat:

Bagian yang berhasil saya selesaikan sendiri:

Target kompetensi sebelum Modul 4:

Saya ingin mengerti proses didalamnya ketia melakukan request itu bagaimana sih, saya amsih butuh waktu untuk belajar, 1 minggu saja tidak cukup.

S. Checklist Pengumpulan

Pemeriksaan	Status
Worksheet telah diisi seluruhnya.	☐
Bukti dapat dibaca.	☐
URL repository GitHub tercantum dan dapat diakses.	☐
README dapat digunakan untuk menjalankan project.	☐
Commit/tag modul-3-final tersedia.	☐
Worksheet diekspor sebagai PDF dengan nama yang ditetapkan dosen.	☐